

2021학년도 제 (1) 학기 (중간) 고사			
과 목 명	(수학 I) 【 과목코드 : 03 】	시 행 일	(4)월 (26)일 (월)요일
학 년	(2) 학년	응시 학급	(2)학년 (1 ~ 9)반

- 시험 시작 전에 반드시 문제지 쪽수와 인쇄 상태를 확인하십시오.
- OMR 카드에 학번, 이름, 과목명, 과목코드를 정확하게 표기하십시오.
- 단답형, 서논술형 문항의 정답은 검정색 볼펜 등 지워지지 않는 필기구를 사용하여 정자로 기재하십시오.
- 문항마다 배점이 다르니 각 문항 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.

선택형	서답형		계
	단답형	서논술형	
(1)번~(19)번	(0)번~(0)번	(1)번~(2)번	총 (21)문항

1. $\sqrt[4]{32} \times 2^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [4.1점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. 등식 $\log_3 x = -4$ 를 만족시키는 양수 x 의 값은? [4.1점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{27}$ ③ $\frac{1}{32}$ ④ $\frac{1}{64}$ ⑤ $\frac{1}{81}$

3. $\cos\left(\pi \sin \frac{\pi}{6}\right)$ 의 값은? [4.1점]

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

4. 방정식 $27^x = 9^{x-5}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은? [4.2점]

① -10 ② -5 ③ -2 ④ 5 ⑤ 10

5. 두 함수 $y = 5^{x-1} + 2$, $y = \log_5(x+2) - 1$ 의 그래프의 두 점근선이 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값은? [4.2점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

6. 반지름의 길이가 30, 중심각의 크기가 28° 인 부채꼴의 넓이는? [4.3점]

① 35π ② 70π ③ 105π ④ 140π ⑤ 175π

7. 세 수

$$A = 3^{\log_3 45 - \log_3 18}$$
$$B = 3 \log_4 2 \sqrt{2} - \log_4 \sqrt{2}$$
$$C = \log_8 \{ \log_2 (\log_4 256) \}$$

의 대소관계를 바르게 나타낸 것은? [4.4점]

① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

8. $\log 3 = a$, $\log 5 = b$ 일 때, $\log_{15} 50$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타낸 것은? [4.5점]

① $\frac{1-b}{a-b}$ ② $\frac{1+b}{a-b}$ ③ $\frac{1-b}{a+b}$ ④ $\frac{1+b}{a+b}$ ⑤ $\frac{a-b}{a+b}$

9. θ 가 제4사분면의 각이고 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 일 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값은? [4.6점]

① $-\frac{\sqrt{15}}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{15}}{3}$

10. 상용로그표의 일부이다.

수	...	2	3	4	5	...
2.0	...	.3054	.3075	.3096	.3118	...
4.9	...	.6920	.6928	.6937	.6946	...

등식 $\log x = -1.3054$ 를 만족시키는 실수 x 의 값은? [4.7점]

① 0.0202 ② 0.0495 ③ 0.2020 ④ 0.4950 ⑤ 0.6970

11. 부등식 $\log_2 x + \log_2 (6-x) \leq 3$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [4.8점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

12. 세 실수 x, y, z 에 대하여 $3^x = 5^y = 15^z = 4$ 일 때, $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값은? [4.9점]

① 0 ② 1 ③ $\log_2 3$ ④ 2 ⑤ $\log_2 5$

13. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는? [5.0점]

① $\frac{7}{12}\pi$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{11}{12}\pi$

14. 함수 $y = f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $y = 3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 평행이동한 그래프이다.

(나) 점근선은 직선 $y = -2$ 이다.

(다) 점 $(-2, 1)$ 을 지난다.

함수 $y = f(x)$ 의 정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq 1\}$ 일 때, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 최댓값 M 을 갖는다. $a + M$ 의 값은? [5.1점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

15. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin^2 x + 3\cos(\pi + x) = 3$ 의 모든 해의 합은? [5.2점]

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

16. $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \log_a x$ 의 그래프와 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 를 만족시키는 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.3점]

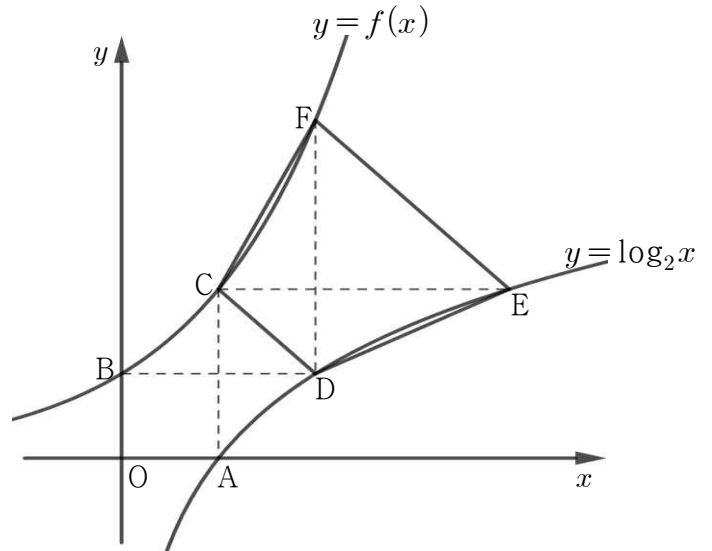
<보 기>

- ㉠. $f(x_1)f(x_2) < 0$
 ㉡. $f\left(\frac{x_2}{x_1}\right) > 0$
 ㉢. $\frac{f(x_1)}{x_1 - 1} < \frac{f(x_2)}{x_2 - 1}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f(x)$ 에 대하여 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 만나는 점을 D, 점 C를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 만나는 점을 E, 점 D를 지나고 y 축에 평행한 직선이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점을 F라 할 때, 사각형 CDEF의 넓이는? [5.4점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6



18. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 부등식 $\sin x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan x \geq \sqrt{3}$ 을 동

시에 만족시키는 x 의 범위는? [5.5점]

- ① $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi < x < 2\pi$
 ② $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$
 ③ $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{3}{4}\pi$
 ④ $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{4}{3}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$
 ⑤ $\frac{4}{3}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$

19. 산소 농도에 관한 카드 뉴스 내용의 일부이다.

- 공기 중 산소의 농도는 21%이다.
- 우리 몸의 모든 기관이나 조직들의 기능을 유지하기 위해 산소는 반드시 필요하다.
- 공기 중에 산소 농도가 18%미만이면 산소 결핍 상태, 16%이하면 산소 부족으로 인해 두통, 구토, 어지러움 등의 증상이 나타난다.
- 사무실을 환기하지 않고 10분 간격으로 산소 농도를 측정하였더니, 바로 전에 측정한 농도의 1%만큼 감소하는 것으로 나타났다.

- 출처: 한국산업안전보건공단, 2009 -

실내 환기가 되지 않는 어떤 사무실의 현재 산소 농도는 21%이다. 이 사무실의 산소 농도를 10분 간격으로 측정할 때, 이 사무실에서 두통, 구토, 어지러움 등의 증상이 나타나는 것은 n 번째 측정부터이다. n 의 값은? (단, $\log 1.6 = 0.2041$, $\log 2.1 = 0.3222$, $\log 9.9 = 0.9956$ 으로 계산한다.) [5.6점]

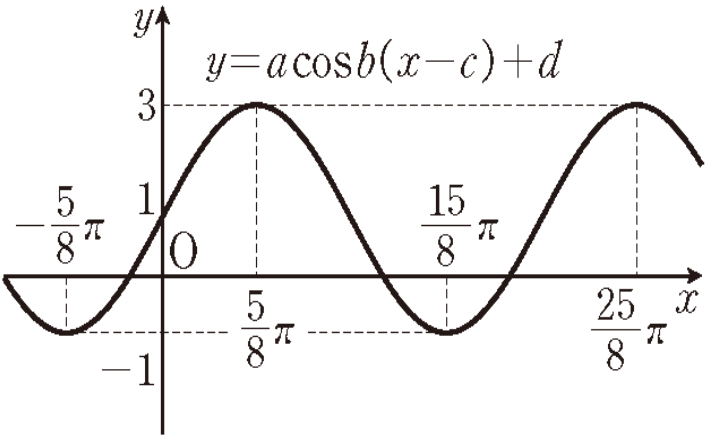
- ① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

[서답형 1번] (서논술형)

- 8의 세제곱근 중에서 실수인 것을 모두 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [총 5점]
- (1) 방정식을 이용하여 풀이과정과 답을 서술하시오. [3점]
- (2) 함수의 그래프와 세제곱근 기호를 이용하여 그 값을 나타내시오. [2점]

[서답형 2번] (서논술형)

함수 $y=a\cos b(x-c)+d$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, $a>0, b>0, 0<c<\pi$) [5점]



《 총 문항 수 및 점수 》

구분	선택형	서답형		계
		단답형	서논술형	
문항 수	(19)문항	(0)문항	(2)문항	(21)문항
점수	(90)점	(0)점	(10)점	(100)점

이 시험문제의 저작권은 자운고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.